

附

1.查全率与查准率的概念

(1) 查准率(Precision): 概念: 在所有被模型预测为“正例”的样本中, 有多少是真正的正例。它衡量的是模型预测的“准不准”。

公式: $Precision = TP / (TP + FP)$

其中, TP(True Positive)为正确预测的正例数, FP(False Positive)为错误预测为正例的负例数。

(2) 查全率(Recall): 概念: 在所有真正的正例样本中, 有多少模型成功预测出来, 它衡量的是模型找的“全不全”。

公式: $Recall = TP / (TP + FN)$

其中, FN(False Negative)为被错误预测为负例的正例数 (漏报的正例)。

(具体计算见晨曦照片第1-2张+豆包记录)

2.单层感知机相关计算

(具体见晨曦照片第3-4张+豆包记录)

3.贝叶斯计算 (第5-13张结合学习通+拍的照)

4.系统设计题:

功能 (3个): 30字

技术 (2个): 20字

创新 (2个): 20字

简答题1:

针对独居老年 (/残疾人/小孩) 群体, 设计一款具备情感交互

能力的“AI陪伴机器人”。请**列举其主要功能**，探讨支撑其**多轮情感对话的自然语言处理技术**，并分析该产品在**人机交互体验与社会价值层面的创新之处**。

答：①功能：情感陪伴对话，舒缓孤独情绪；健康监测与紧急呼救；生活提醒、家政辅助指引。/情感陪伴疏导情绪；居家安全监护；语音辅助完成起居、出行办事。/童趣情感陪伴安抚；益智启蒙互动；危险行为识别并通知家长。

②技术：长短期记忆网络(LSTM)：连贯理解老人连续表达，不割裂语境、Transformer模型：精准识别情感语义。/Transformer 多轮上下文建模；语音情感识别与无障碍语义解析。/Transformer 儿童对话建模；童音语义与情绪识别技术。

③创新之处：人机交互体验创新：弱化机器冰冷感，实现有温度的长期情感交互；社会价值创新：减轻子女陪护压力，助力居家养老体系完善。/全语音无接触交互；减轻陪护压力。/卡通拟人童趣交互；分担育儿压力，守护独处儿童居家安全。

简答题2：

设计一套面向城市道路路口的“智慧交管视觉系统”，详细阐述其**核心功能模块**，深入分析该系统所依赖的**计算机视觉关键技术及其特点**，并探讨其在实际落地中的**创新点与社会价值**。

答：①功能：车流实时统计；交通违法抓拍；路口事故拥堵自动预警上报

②技术：SegNet语义分割技术、SSD检测技术、AlexNet识别技术。

③创新之处：全天候图像自适应增强：修复雨雾，保障极端天

气识别稳定；社会价值：减少交警人力值守，降低道路事故发生率。

5. 什么是人工智能？你怎么看待强人工智能和弱人工智能？举例说明。

答：人工智能是一门致力于研究智能的机制和规律，开发能够模拟、延伸和扩展人类智能的技术和学科。

弱人工智能：擅长单一领域，在特定任务上超越人类，但无法迁移。例子：AlphaGo、Siri、人脸识别门禁。

强人工智能：具备通用智慧，像人一样能学习任何技能，有自我意识、情感和创造力。例子：《钢铁侠》里的贾维斯、《终结者》里的天网。

6. (1) 机器学习的分类有哪些？

答：监督学习、无监督学习、半监督学习、强化学习。

(2) 什么是分类？什么是回归？

答：回归：目标标记为连续性数值的学习任务。

分类：目标标记为离散型数值或类别型数据的学习任务。

(3) 多层神经网络包括哪些层？

答：输入层、隐藏层、输出层。

(4) 神经元通过哪些部位接收和传出信号？

答：轴突用于传输信号，树突用于接收信号。

(5) 什么是图灵测试？

答：指测试者（人）在与被测试者（机器）隔开的情况下，通过一些装置向被测试者随意进行文字提问。经过多轮测试后，如果机器让平均每个测试者做出了超过30%的误判，那么就称这台机器通过了测试。

(6) 语音信号进行什么样的变换，可将其转换到频域进行频谱分析？

答：快速傅里叶变换。